



10.10.30.30 서버 점검 보고서 (1)



기여도

기여도 - 100%

장애 원인 및 해결 보고서

1. 장애 개요

- 장애 대상 서버: 10.10.30.30
- 장애 현상:
 - SSL-VPN 연결 후 서버(10.10.30.30)로 SSH(22번 포트) 접속 시 *connection timeout* 발생
 - 서버 측에서는 SSH 요청(22번 포트)이 전혀 유입되지 않는 상태
- 초기 분석 가설:
 - 서버 기본 게이트웨이 오설정 가능성
 - 서버 방화벽(firewalld/iptables) 문제 가능성
 - Fortigate SSL-VPN 정책 구성 오류 가능성

2. 장애 상세 원인 분석

1) 서버 게이트웨이는 문제 없음(10.10.30.254 정상)

- 서버의 `ip route` 결과:

```
default via 10.10.30.254 dev enp0s3
```

- Fortigate 내부 인터페이스를 확인한 결과,

```
internal2 = 10.10.30.254/24
```

서버가 실제로 연결된 게이트웨이는 Fortigate의 internal2(10.10.30.254)이 맞았음.

→ 따라서 서버 게이트웨이는 정상이며, 원인이 아니었음.

→ 게이트웨이를 10.10.30.1로 변경했을 때 접속 불가(먹통) 발생 → 정상적인 반응.

2) Fortigate SSL-VPN 방화벽 정책의 잘못된 아웃고잉 인터페이스 발견

- 기존 SSL-VPN → 내부 서버 접근 정책에서
Outgoing Interface(아웃고잉 인터페이스) 가 잘못 설정되어 있었음.

기존 잘못된 설정

- Incoming Interface: `ssl.root`
- **Outgoing Interface: PPVM (또는 다른 인터페이스)**
- Destination: `10.10.30.30/32`

그러나 실제 서버(10.10.30.x 대역)는

Fortigate의 **internal2** → **PPDAE zone**에 연결되어 있었음.

즉, SSL-VPN에서 들어온 트래픽이 **영똥한 인터페이스로 라우팅**되고 있었음.

서버까지 패킷이 전달되지 않아 SSH 요청이 서버에 도달하지 못함.

3. 원인 요약

장애의 근본 원인:

Fortigate SSL-VPN 정책의 Outgoing Interface가 잘못 설정되어 있어
VPN에서 들어온 트래픽이 실제 서버가 연결된 인터페이스로 전달되지 않았기 때문.

이로 인해:

- Fortigate 내부에서는 ping이 정상적으로 되나
- SSL-VPN 사용자 → 서버 패킷은 서버에 도달하지 못함
- 서버에서는 22번 포트 접근 시도 자체가 보이지 않음
- 접속 테스트는 모두 timeout 처리됨

4. 조치 내용

✓ 1) 서버 게이트웨이 정상(10.10.30.254) 확인

- Fortigate 인터페이스 테이블에서 실제 게이트웨이 확인
- 잘못된 10.10.30.1 적용 시 접속 불가 발생 → 원상복구 완료

✓ 2) SSL-VPN 방화벽 정책 수정

기존:

```
Incoming: ssl.root
Outgoing: PPVM (기존에 잘못 설정된 인터페이스)
Destination: 10.10.30.30/32
```

변경 후:

```
Incoming: ssl.root
Outgoing: PPDAE (서버가 실제 연결된 인터페이스)
Destination: 10.10.30.30/32
Service: ALL
Action: ACCEPT
```

✓ 3) 정상 접속 확인

- SSL-VPN 접속 후 putty 접속

```
ssh root@10.10.30.30
```

테스트 정상 접속됨

5. 결과

결과

- SSL-VPN 사용자 → 10.10.30.30 SSH 접속 정상화
- 서버 및 Fortigate의 네트워크 상 문제 없음 확인
- 정책 수정 후 즉시 정상 동작